

한중경제포럼

제26-02호 2026년 7월 23일

중국 AI 발전 현황과 전망: AI 대형 모델과 AI+제조

2026년 제2회 한·중 경제포럼

1. 주 제: 중국 AI 발전 현황과 전망: AI 대형 모델과 AI+제조
2. 일 시: 2026. 7. 14(화) 14:00~16:00
3. 발표자: 중국 전자정보산업발전연구원 국제협력연구센터 侯雪 부소장
중국 전자정보산업발전연구원 정보화 및 소프트웨어산업연구소 王宇霞 주임

발표1: AI 대형 모델의 국내외 최신 현황 및 발전 동향

발표자: 중국 전자정보산업발전연구원 국제협력연구센터 侯雪 부소장

1. 새로운 단계에 진입한 대형 모델

□ 트랜스포머(Transformer)에서 에이전트 플랫폼으로: 기술 경로의 전환점 도래

- 2017년에 병렬 학습 및 어텐션 메커니즘이 대형 AI 모델의 기초 아키텍처로 부상함.
- 2022~2023년에 자연어 상호작용이 가능해지면서 AI 상용화가 가속화되고 ChatGPT, Copilot이 나타남.
- 2024년에 이미지, 음성, 코드 및 오픈웨이트가 응용을 확산시키면서 멀티모달 및 오픈소스 생태계 구축됨.
- 장기 추론, 도구 활용, 코드 및 수학 능력이 강화되면서 추론 모델이 나타남.
- 모델이 크로스 시스템 업무를 수행하게 되면서, 기업 업무 프로세스가 AI의 핵심 전용 분야로 부상함.
- AI 발전의 새로운 전환점은 모델의 규모(파라미터 수) 확대가 아니라, 모델이 기업 내·외부의 지식·다양한

소프트웨어 도구·업무 프로세스(워크플로우), 그리고 실제 비즈니스 시스템을 얼마나 안정적으로 연결(통합)할 수 있느냐가 핵심임.

□ 대형 모델은 '기술-사업-거버넌스' 3대 축을 따라 지속 진화 중

- 추론, 멀티모달, 에이전트, 산업 워크플로우가 2026년의 새로운 변수로 부상함.
- 기술 경로는 언어 이해에 강점이 있는 BERT, 생성 및 범용 작업에 강점이 있는 GPT, T5형 혼합 아키텍처가 여전히 핵심 기술 축이며, 2026년에는 추론 모델·멀티모달·에이전트가 새로운 변수로 부상함.
- 발전 모델은 기반 모델(파운데이션 모델)+기존 업무, 기반 모델+외부 산업 데이터, 오픈소스 모델+자체 데이터가 여전히 주요 활용 경로이며, 기업의 AI 도입은 단일 모델보다 모델 조합 전략을 중심으로 전개됨.
- 비즈니스 모델은 API 기반 서비스 이용·구독·맞춤형 개발·데이터 서비스·산업 특화 모델·소비자용 애플리케이션이 공존하며, 수익 모델은 '기능' 중심에서 '업무 프로세스 가치' 중심으로 전환함.
- 도전과 기회 측면에서 보면, 연산력 비용·데이터 품질·규제와 보안·시장 과열 역시 여전히 주요 제약 요인으로 작용하고 있으며, 산업별 특화·오픈소스·AI 에이전트·신뢰할 수 있는 AI는 핵심 성장 기회로 부상함.
- 통합 플랫폼·신뢰할 수 있는 AI·AI 에이전트·체화 지능(Embodied AI) 등 주요 트렌드는 여전히 유효하나, 산업 시나리오 및 조직 워크플로우에 실질적으로 적용할 수 있는지가 핵심 과제임.

□ 연산력, 데이터, 투명성, 감독 관리가 다음 단계의 제약 요인으로 부상

- (연산력과 에너지 소비) AI 데이터센터 전력 소비, 학습 과정의 탄소 배출, 추론 과정의 물 사용량 등이 전략적 비용으로 부상하며, 모델 성능이 향상될수록 인프라 부담도 증가함.
- (데이터와 지식) 기업이 활용 가능한 고품질 데이터 부족하고, 각 산업별 지식이 문서·전문가 경험·시스템 기록 등에 분산되어 있어, 데이터 거버넌스가 급선무로 부상함.
- (모델 투명성) 최첨단 AI 모델의 정보 공개는 감소하는 추세이며, 폐쇄형 모델은 높은 성능을 제공하나 설명 가능성이 낮은 반면에 오픈소스 모델은 활용과 통제가 쉬우나 기업의 운영·보안 부담이 큼.
- (규범 준수 및 보안) AI 생성물 표시, 고영향 AI, 데이터의 국외 이전, 저작권, 모델 환각(Hallucination) 등이 제도적 거버넌스 단계에 진입함.
- (인재 및 조직) AI는 단순히 IT 부서만의 과제가 아니라 사업, 데이터, 보안, 법무, 인사 등 전사적 협업이 필요하며, AI 제품 관리자와 업무 프로세스 책임자 중심의 협업 체계를 구축해야 함.
- 미래의 경쟁력은 단일 모델 성능이 아닌 '모델의 역량×데이터×프로세스 내재화×보안 거버넌스'의 종합적인 시스템 역량이 결정적 요인임.

2. 글로벌 대형 모델 경쟁 구도 및 정책 환경

□ 글로벌 경쟁은 모델 성능 순위에서 생태계 탄력성 경쟁으로 전환

- 미국은 자본, 클라우드, 칩, 폐쇄형 첨단 모델 분야에서 미국의 우위가 여전히 뚜렷하며, 2025년 전 세계 기업의 AI 투자 규모에서도 미국이 최대 비중 차지함.
- 중국은 논문, 특허, 산업용 로봇, 오픈소스 모델 생태계가 빠르게 강화되면서, 모델 성능이 미국 최고 수준과의 격차가 크게 축소함.
- 유럽은 AI 법(AI Act)과 신뢰할 수 있는 AI를 중심으로 리스크 등급, 투명성, 시장 접근 규칙을 강조함.
- 한국은 2026년 1월에 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법' 발효 후 산업 지원과 신뢰할 수 있는 거버넌스를 동시에 강조함.
- 2026년 모델 경쟁의 핵심 변수는 ① 추론·멀티모달·코딩·에이전트 등 모델 성능, ② 연산력·전력·클라우드·엣지 추론 등 인프라, ③ 제조·의료·금융·공공 행정·연구개발 등 산업 시나리오, ④ 오픈소스 모델·개발자·응용 시장 등 생태 개방, ⑤ 보안·투명성·표준·인증·상호 인증 등 규범 수립 등을 포함함.
- 한중 양국은 단순한 모델 성능 경쟁에서 벗어나, 산업 시나리오, 스마트화 하드웨어, 신뢰 가능 거버넌스 및 지역 역량 강화에서 협력을 모색해야 함.

□ 중국 대형 AI 모델 생태계: '모델 출시' 경쟁에서 '오픈소스, 산업 특화, 엣지 AI'로의 전환

- 중국 AI 생태계는 오픈소스, 산업 특화 모델, 엣지 AI 등 3개 키워드를 포함함.
 - (오픈소스) 딥시크, Qwen(通义), 즈푸(智谱), 문샷(月之暗面), MiniMax 등은 저비용, 현지화 가능, 2차 개발 가능한 모델 생태계를 구축
 - (산업 특화 모델) 공공행정, 금융, 제조, 의료, 교육, 연구개발 등 분야에서 일반적인 질의응답 수준을 넘어 전문 지식, 도구 및 업무 프로세스로 전환
 - (엣지 AI) AI 스마트폰, AI PC, 차량용 스마트 시스템, 로봇, 산업용 엣지장비가 AI 모델 활용의 새로운 접점으로 부상
- 경쟁은 '100 모델 대전(모델 경쟁)'에서 '응용 시나리오 선별'로 전환함.
 - 기술공급 측면에서 모델 성능, 추론 비용, 국산 AI 컴퓨팅 인프라와의 호환성, 오픈소스 도구 체계가 핵심 경쟁 요소로 부상함.
 - 수요 측면에서 기업은 더 이상 '질의응답 가능 여부'에 비용을 지급하지 않고, 업무 효율성 향상, 품질 개선, 비용 절감, 리스크 관리 가능성에 비용을 지급함.
 - 생태계 측면에서 모델, 데이터, 지식베이스, 시스템 인터페이스, 보안 및 감사 기능을 표준화된 솔루션으로 통합·구현할 수 있는 기업이 상용화 경쟁에서 우위를 확보할 것임.

□ 정책 환경: '원칙 중심 규제'에서 '시나리오 기반 거버넌스와 산업 지원 병행'체제로 전환

- 중국은 2025년 8월 국무원 '인공지능+' 액션플랜을 실시하면서, 2027년까지 과학기술·산업·소비·민생·거버넌스·글로벌 협력 위주로 스마트 단말기, 에이전트 등 응용 보급률을 70% 이상으로 확대할 예정이며, 2026년 1월 '인공지능+제조' 특별 행동을 발표하면서, 2027년까지 3~5개 범용 대형 모델의 제조업 분야 응용을 추진, 1,000개 산업용 에이전트, 500개 대표적인 시나리오 구축 예정임.

- 한국은 2026년 1월 AI 기본법 발효되면서, 최소 1년의 유예기간 설정, AI 산업 촉진, 데이터·연산력·클러스터 지원, 투명성, 보안 및 고영향 AI 거버넌스를 강조함.
- APEC는 AI 이니셔티브(2026~2030)를 발표하면서, 안전하고 접근·신뢰 가능한 AI 생태계, 경제 주체 간 역량 강화, AI 인프라 및 지역협력 투자를 강조함.
- EU와 미국은 리스크 거버넌스와 혁신 지원 병행 정책을 취하면서, EU는 AI Act를 통해 리스크 등급 시스템 도입, 미국은 혁신·국가 안보·공급망·자발적 및 업계 주도적 거버넌스를 더 중시함.

3. 중국 AI 응용 및 제조 분야 적용 현황

□ 생성형 AI 이용자, '시험 사용'에서 '일상적 사용'으로 전환

- 2025년 6월 기준, 중국 생성형 AI 이용자 규모는 5억 1,500만 명으로 2024년 2월 대비 신규 이용자가 반년 사이에 무려 2배(+2억 6,600만 명) 증가함.
- 생성형 AI 보급률은 36.5%에 달하고 2025년 4월 기준으로 중국 AI 특허 출원 수는 157만 6,000건을 기록함.
- 이용자별로 보면, 학생, 직장인(화이트칼라), 개발자, 콘텐츠 제작자, 기업 업무 담당자가 주로 사용함.
- 시나리오별로 보면, 콘텐츠 생성, 검색 및 질의응답, 사무 문서 작성, 코드, 이미지와 영상, 고객 서비스 및 마케팅 위주로 구성됨.
- 산업별로 보면, 농업, 제조업, 과학기술 연구 등 다양한 분야에서 본격적인 탐색과 실천 시작함.
- 이용자 규모가 성숙 단계에 접어들면서 경쟁의 중심이 이용자 유지·활용 시나리오 고도화·유료 전환으로 이동함.

□ 'AI+'의 6대 핵심 분야

- 과학 대형 모델, 연구 플랫폼, 학제 간 발견 등 과학기술
- AI 네이티브 기업, 산업 전 요소의 스마트화, 서비스업의 새로운 비즈니스 모델 등 산업 발전
- AI 비서, AI 단말기, 스마트 자동차/로봇/홈 등 소비 고도화
- 업무 방식, 교육, 의료건강, 양로·보육 등 민생복지
- 도시 거버넌스, 정부 서비스, 공공 보안, 생태 거버넌스 등 거버넌스
- 오픈소스 접근성, 연산력·데이터·인재 협력, 글로벌 거버넌스 등 글로벌 협력
- 기업에게 AI는 단순한 도구 구매가 아니라, 전략적 기획·조직 구조·업무 프로세스·데이터 자산에 대한 시스템적 개조임.

□ 중국 제조업의 AI 주요 응용 분야

- 제조업 AI는 단일 시나리오가 아니라, '업종×생산단계×산업용 소프트웨어/장비'의 조합을 통한 현장 적용임.

- 철강, 석유화학, 비철금속, 전자재, 신소재 등 원자재 분야의 공정 매개변수 최적화, 품질 예측, 에너지 소비 및 보안 모니터링
- 공작기계, 자동차, 전력 설비, 조선, 항공우주 등 장비 제조 분야의 스마트 디자인, 유연 생산라인, 예측 정비
- 섬유 의류, 홈, 식품, 의약, 바이오 제조 등 소비재 분야의 맞춤형 디자인, 공급망 예측, 품질 추적
- 부품소재, 소비전자, 차세대 디스플레이, 태양광 리튬 배터리 등 전자정보 분야의 가상 시뮬레이션, 실시간 품질 검사, 탄소 발자국 관리
- R&D, 테스트, 운영 및 유지보수, 로우코드, 산업용 에이전트 등 소프트웨어 및 정보서비스 분야의 소프트웨어 수명주기 스마트 툴체인
- 중국 정부는 2027년까지 제조업에 3~5개 범용 대형 모델을 심층적으로 적용, 1,000개 산업용 에이전트, 500개 대표적 응용 시나리오, 1,000개 선도기업 확보할 계획임.

□ 제조 가치사슬 전반의 대표적인 AI 활용 시나리오

- R&D 디자인 분야의 AI 보조 디자인, 시뮬레이션 모델 구축, 소재/의약 R&D
- 실증 테스트 분야의 가상 시뮬레이션, 테스트 데이터 생성, 공정 프로세스 최적화
- 생산 제조 분야의 AI 스케줄링, 머신 비전 기반 품질 검사, 예측 정비
- 마케팅/서비스 분야의 AI 고객 서비스, 개인화 추천, 사후 지원 어시스턴트
- 운영 관리 분야의 주문 처리, 재고 정보, 경영 리스크 분석
- 제조 AI 응용의 핵심은 단순한 ‘챗봇’이 아니라, 산업 공정지식(노하우), 생산라인 데이터, 설비운영 상태, 품질 관리 결과 데이터 및 공급망 정보를 모델과 에이전트에 접목하는 것임.

□ 산업별 활용 시나리오의 우선 순위가 점차 구체화

- 중국 AI 응용은 ‘AI 도구의 빠른 확산, 산업 현장 적용의 점진적 확산, 기업 업무 프로세스 재편의 초기 시작 단계’라는 특징을 보임.
- 다음 단계의 핵심 과제는 분산된 AI 사용을 관리 가능하고, 재사용 가능하며, 성과 측정이 가능한 업무 역량으로 전환하는 것임.

[표1] 중국 AI 적용 시나리오별 현황

	질의응답	콘텐츠 생성	데이터 분석	프로세스 자동화	예측 기반 의사결정	스마트 단말기
제조						
금융						
의료						
교육						
정부 업무						
과학연구						
소비						

4. 기업의 AI 워크플로우: 운영 매뉴얼이 아닌 전략적 방법론

□ 단일 도구에서 프로세스 역량으로

- 글쓰기, 번역, 검색, PPT, 코드 작성 등 개인 업무 효율의 향상
- RAG 기반 검색, 제도 질의응답, 프로젝트 문서 관리, 지식과 경험의 재사용 등 팀 지식베이스 확보
- 전자 양식, 결재, 고객 서비스, 영업 리드 관리, 테스트 및 운영·유지보수 등 프로세스 어시스턴트 강화
- 시스템 연계, 업무 분해, 결과 생성, 사람 중심의 최종 검토 등 태스크 에이전트 강화
- 통합 권한관리, 감사, 성과지표, 모델 라우팅 및 AI 안전 거버넌스 등 전사 공통 플랫폼 구축
- AI 도입 시 △ 사용 빈도가 높고, △ 표준화되어 있으며, △ 성과를 측정할 수 있고, △ 위험을 관리할 수 있는 업무 프로세스부터 우선 적용하고 각 프로세스별로 △ 프로세스 책임자(Owner), △ 지식베이스, △ 도구 연계 인터페이스, △ 검토 체계, △ 성과지표(KPI)를 갖추어야 함.

[표2] 기업 워크플로우 AI 응용 매트릭스

시나리오	우선 해결 과제	주요 시스템/데이터	평가 지표
R&D 디자인	요구사항 분해, 솔루션 생성, 코드 보조, 시뮬레이션 보고서 요약	PLM(제품 수명 주기 관리) / R&D 문서 / 코드 베이스 / 시뮬레이션 데이터	반복 횟수, 솔루션 채택율, R&D 주기
생산제조	품질검사 인식, 생산일정 조정, 설비 예측 정비, 공정 최적화	MES / SCADA / IoT / 품질검사 이미지 / 공정 매개변수	수율, 가동 중단 시간, 오탐 및 미탐
마케팅 서비스	영업 스크립트, 잠재고객(리드) 스코어링, AI 고객 서비스, A/S 지원 어시스턴트	CRM / 고객 지원 요청(티켓) / 제품 매뉴얼 / 고객 프로필	전환율, 응답 시간, 1차 해결율
운영관리	보고서 해석, 재고 경보, 계약서 검토, 리스크 경고	ERP / 재무 / 공급망 / 법무 문서	재고 회전율, 처리 소요 시간, 리스크 탐지율
조직역량	제도 질의응답, 교육 및 동반 훈련, 회의기록, 지식 축적	OA / 지식 베이스 / 회의 / 인적 데이터	사용률, 업무 단축시간, 만족도

5. 미래 발전 동향 및 한중 AI 협력 방향

□ 미래 발전 추이: 2026~2028년 5대 방향

- AI 경쟁의 중심은 '모델 성능 경쟁'에서 '조직의 업무 프로세스 재설계'로 이동할 것임.
- AI 에이전트가 기업 소프트웨어의 새로운 진입점으로 부상함.
 - 대화형 인터페이스를 넘어 OA, CRM, ERP, MES, 코드 저장소, 데이터 플랫폼 등 기업의 핵심 업무 시스템으로 확대 적용됨.
- 오픈소스와 사설 클라우드 배포 방식을 통한 AI 비용 절감

- 사용 기업은 폐쇄형 최첨단 모델, 오픈 웨이트 모델, 산업 특화 소형 모델을 조합하여 활용하는 방향으로 발전할 것임.
- 엣지 AI와 체화 지능의 가속화
 - AI PC, 스마트폰, 자동차, 로봇, 산업용 장비가 새로운 접점으로 부상함.
- 산업별 데이터셋이 핵심 자산으로 부상
 - 고품질 데이터, 평가 데이터셋, 지식베이스, 업무별 메타데이터가 AI 도입 및 활용의 성과를 좌우하는 핵심 요소가 될 것임.
- 신뢰 가능한 AI가 규제 요구를 넘어 기업의 핵심 역량으로 전환
 - 보안, 투명성, 설명 가능성, 감사 가능성이 기업 간 협력과 해외시장 진출의 선결 요건으로 부상함.

□ 한중 AI 협력: 상호 보완이 단일 경쟁보다 중요

- 중국의 강점은 초대규모 응용시장, 완비된 제조 시스템, 풍부한 시나리오 데이터, 빠르게 업데이트되는 대형 모델 및 오픈소스 생태계 등을 포함함.
- 한국의 강점은 반도체, 디스플레이, 자동차, 로봇 핵심 부품, 정밀 제어, 산업 디자인, 글로벌 브랜드 유통 채널 등을 포함함.
- 협력 과정에서 중국은 △ 다양한 산업 적용 시나리오, △ 데이터, △ 제조 분야의 신속한 반복 혁신, △ 응용 실증 역량을 제공하고, 한국은 △ 하드웨어, △ 핵심 부품, △ 제어 기술, △ 디자인 및 해외 시장 진출 역량을 제공
- 양국이 공동으로 해결할 과제는 AI 안전성, 표준화, 데이터 컴플라이언스, 국경 간 AI 응용 및 공급망 회복력 강화 등을 포함
- 양국은 로봇, AI+제조, 스마트 단말, 헬스케어, 녹색 저탄소, 기업 소프트웨어의 스마트화 등 성과를 검증할 수 있는 분야부터 협력 추진

□ 한중 협력 포인트 1: 체화 지능 및 로봇

- 요식업 및 소매 서비스 로봇, 창고 물류 및 스마트 서비스, 제조 현장 순찰 및 품질 검사, 고령자 돌봄·건강관리·정서 지원 등 분야의 협력을 추진함.
- 중국은 △ 응용 시나리오 풍부, △ 로봇 하드웨어·대규모 AI 모델의 빠른 고도화, △ 공급망과 제조 비용 우위, △ 데이터 선순환 체계와 대규모 실증 등 면에서 강점을 가짐.
- 한국은 △ 센서, △ 정밀 제어, △ 디스플레이와 인간-기계 상호작용, △ 자동차와 전자 제조 경험, △ 브랜드와 해외 유통 채널 등 면에서 강점을 가짐.
- 양국은 △ 공동 테스트장 및 학습 데이터, △ 로봇 작업 표준 및 보안 평가, △ 한중 공동 시범 사업(공동 실증을 통한 최초 적용 사례 창출), △ 하드웨어/소프트웨어 공동 솔루션 등을 공동으로 추진할 수 있음.
- 서비스 로봇, 창고 휴머노이드 로봇, 제조 현장 순찰 로봇은 한중 체화 지능 협력의 현실적 접점

□ 한중 협력 포인트 2: AI+제조 및 산업용 소프트웨어

- (R&D 설계) 공동 산업 설계 및 시뮬레이션 모델을 통해 전자, 자동차, 소재 분야의 R&D 주기를 단축
- (생산 제조) 머신 비전 품질 검사, 공정 파라미터 최적화, 생산 일정 최적화, 예측 정비
- (공급망) 수요 예측, 재고 경보, 국경간 물류, 규제 준수 문서 자동화
- (서비스 확장) AI 고객 상담, 원격 설비 진단, 사후 지원 지식베이스, 교육 및 학습 시뮬레이션
- '산업 특화 모델+산업 지식 데이터베이스+설비/생산라인 데이터+워크플로 AI 에이전트' 기반 통합 솔루션 공동 개발
- 자동차, 전자정보, 소재, 소비재 분야 시범공장 구축 및 공동 해외 진출 사례 창출
- 연구개발 기간 단축·수율 향상·설비 가동 중단 시간 감소·사후 지원 대응 속도 향상 등 성과지표 기반 가치 입증

□ 한중 협력 포인트 3: 신뢰 가능한 AI, 표준 및 지역 역량 강화

- 신뢰 가능한 AI 및 규범 준수와 관련해서 고영향 AI, AI 생성 콘텐츠 표시, AI 모델 안전성 평가, 데이터 분류 및 등급체계를 중심으로 양국 간 협력 체계를 구축하고, 기업의 컴플라이언스 지원 도구를 공동 개발
- 표준과 인증 측면에서 로봇, 산업용 에이전트, AI 생성 콘텐츠 표시, AI 모델 평가 등에 대한 표준을 공동으로 마련하여, 국경 간 AI 서비스 구축(跨境部署) 및 운영 비용을 절감
- 한국이 주도하는 아시아-태평양 AI 협력 플랫폼과 APEC AI 이니셔티브를 활용하여 AI 교육·학습, 실증사업, 중소기업의 AI 활용 역량 강화를 추진
- ASEAN과 중동 등 해외 시장을 대상으로 AI+제조, 스마트 단말, 신뢰 가능한 AI 거버넌스 및 AI 교육·학습 솔루션 공동 수출 등 해외 시장 공동 진출을 모색
- 한중 AI 협력은 개별 기술 교류가 아니라, '기술+산업 응용 시나리오+표준+시장'이 결부된 산업협력 모델로 발전해야 함.

발표2: AI를 통한 제조업 고도화: 패러다임의 변화와 발전 로드맵

발표자: 중국 전자정보산업발전연구원 정보화 및 소프트웨어산업연구소 王宇霞 주임

1. AI를 통한 제조업의 5대 혁신적 변화

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환

- 현재 전 세계적으로 '100년 만의 대변혁'이 가속화되고 있으며, 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁이 심화되고 있는데 인공지능(AI)은 제4차 산업혁명의 핵심 기술이자 범용 기술로, 독보적인 기술적 우위와 혁신 잠재력을 바탕으로 제조업의 질적 고도화 요구에 깊이 부합됨.
- 인공지능을 통해 제조업 혁신 역량을 강화하는 것은 제조업의 스마트화 발전을 실현하기 위한 근본적인 전제 조건이며, 제조업의 고품질 발전을 추진하고, 발전과 안보를 통합하며, 친환경 및 융합 발전을 촉진하는 핵심 동력임.

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환: 혁신 패러다임

- AI는 전통적인 제조업 R&D 모델을 근본적으로 변화시켜, 장시간·고비용이 소요되고 경험에 의존하던 시행착오 과정을 데이터 기반, 대규모 조합 탐색, 고효율 최적화 중심의 혁신 모델로 전환시킴.
- AI로 인해 혁신은 더 이상 소수 천재의 순간적인 영감에만 의존하는 것이 아니라, 연산·가속화·예측 가능한 체계적인 시스템 공정으로 전환하고 있으며, 이를 통해 혁신의 진입 장벽이 크게 줄어들고 기술 발전과 혁신 속도가 가속화됨.
- AI 기술을 통해 과거 물리적 공간의 시험 검증에서 디지털 공간의 시뮬레이션 검증으로 전환 중임.
 - 전통 제조업의 제품 개발, 공정 최적화, 프로세스 재설계 등은 대개 '숙련공'의 경험에 의존하며, 많은 물리적 시험과 검증을 필요로 하며, 이로 인해 주기가 길고, 비용이 높으며, 리스크가 큼.
 - AI는 물리적 공간과 디지털 공간을 연결하여, 설계·시뮬레이션·검증 등 주요 과정을 디지털 공간에서 수행할 수 있게 함으로써, 디지털 공간의 실시간성·고효율성·낮은 한계비용·유연한 구조 등의 특징과 장점을 활용해, 물리적 공간에서의 시험 검증에 드는 시간적·경제적 비용을 대폭 절감함.
 - 또한 기술 혁신 방식을 '경험 기반 시행착오'방식에서 '데이터 기반 혁신'방식으로 전환시켜, 기술 혁신의 효율성과 정확성을 획기적으로 향상시킴.
- 대표사례 : Google 신소재 R&D 모델 GNoME 발표
 - 지난 10년 동안 전 세계 과학자들은 컴퓨터 시뮬레이션 방법을 통해 약 28,000종 신소재를 발견, 여기에 기존 전통적인 실험 방법으로 발견된 약 20,000종 안정적 소재를 합산하면, 인공지능(AI)을 활용한 신소재 발견 이전까지 인간이 발견한 안정적 결정체 물질의 총량은 48,000종에 달함.
 - 인공지능(AI) 소재 발견 도구인 GNoME 모델을 활용하여, 연구자들은 단기간에 220만 종의 새로운 결정체를 발견, 이는 인간 과학자가 약 800년에 걸쳐 쌓아온 지식 축적량에 해당되며, 이 중 38만 종의 새로운 결정체는 안정적인 구조를 갖는 것으로 확인됨.(이로 인해 인간이 파악한 안정적 소재 총량은 기존 대비 약 10배 증가한

42만 1천 중에 달함)

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환: 생산 패러다임

- 과거의 산업혁명은 동력(증기기관), 규모(전력), 효율(자동화) 문제를 해결하였고, AI는 제조업 생산을 '자동화' 수준에서 더 높은 단계인 '자율화' 단계로 고도화되고 있음.
- 이는 제조 시스템이 단순 작업을 자동 실행하는 것을 넘어, 데이터를 기반으로 인식·분석·의사 결정·자기 최적화를 수행할 수 있도록 함으로써, 기계 장비는 물론 공장 전체가 '생각하고, 실행하고, 학습하는' 방향으로 진화하도록 만들.
- 증기기관(동력): 기계가 인간과 가축의 노동력을 대체하여 동력의 규모화를 실현
- 전력(규모): 전력망과 생산라인의 등장으로 대규모·표준화된 생산이 가능
- 자동화(효율): 기계가 사전에 설정된 프로그램을 정확하고 끊임없이 실행하게 함으로써, 생산 효율성과 품질 안정성을 대폭 향상
- AI(자율화): 산업시스템에 '능동적 의사 결정' 능력을 부여
- 자동화 시스템은 인간이 사전에 설정한 규칙(If-Then-Else)을 기반으로 작동하기에, 이는 '어떻게 할 것인가'에 대해서는 효율적으로 답할 수 있지만, '무엇을 할 것인가', '왜 해야 하는가'에 대해서는 답할 수 없으며, 이러한 시스템은 예측 가능한 환경에서는 뛰어난 성능을 발휘하지만, 변화·불확실성·복잡한 높은 상황에서는 유연성이 부족하고 취약한 한계를 보임.

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환: 조직 패러다임

- 새로운 패러다임에서는 조직이 더 이상 고정된 피라미드형 구조가 아니라, 작업과 데이터의 흐름을 중심으로 유연하게 구성된 애자일(Agile) 조직(신속 유연한 협업 조직)으로 변화하며, 인간과 AI가 함께 의사 결정함.
- 전통적인 산업 조직 구조는 산업화 시대에 요구되는 효율성, 통제, 표준화를 중심으로 설계된 엄격한 계층형 구조였으며, 정보는 선형적(线性)으로 흐르고, 의사 결정은 위에서 아래로 이루어지며, 조직 간 협업 효율성이 낮았음.
- AI는 '초연결자'이자 '스마트 허브'로, 기존 조직의 경계와 정보 고립(Silo)을 허물고 통합된 데이터 플랫폼과 스마트 의사 결정 시스템을 구축함으로써, 연구개발·생산·공급망·마케팅 등 다양한 부서뿐만 아니라 서로 다른 기업 간에도 실시간 연결을 구현하고, 역동적이며 대응력 있는 가치 네트워크로 통합함.
- BlackLake Technologies(黑湖科技)가 출시한 쉘 프로세스 데이터 추적 AI 에이전트는 설비 계층·관리 시스템·공급망 데이터를 연결하여 자재 흐름과 생산 상태를 실시간으로 추적하며, 이를 통해 핵심 자재의 추적 시간을 50% 단축하고, 일반 자재의 추적 효율을 83% 향상시켜, 기업 운영의 투명성과 정밀화(Lean) 수준을 효과적으로 강화함.
- 중국은 「인공지능(AI)+ 행동 실시에 관한 의견」을 통해 AI 네이티브 신모델·신산업을 적극적으로 육성함.
- 여건을 갖춘 기업이 인공지능(AI)을 전략 수립, 조직 구조, 업무 프로세스 등에 접목하도록 장려하여, 산업 전 요소의 스마트화 발전을 추진하고, 전통 산업의 개조·고도화를 지원하며, 전략적 신흥 산업과 미래 산업 발전의 새로운 성장 축을 개척함.
- 또한 AI 네이티브 기술, 제품, 서비스 시스템을 적극적으로 발전시키고, AI에 기반한 핵심 아키텍처와 운영 체계를

갖춘 AI 네이티브 기업을 신속히 육성하여, 새로운 비즈니스 모델을 발굴하고 스마트 네이티브 신산업을 창출함.

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환: 제품 형태

- 전통적인 산업 제품은 기능이 고정된 물리적 하드웨어로, 제품 출하 시점에 가치가 결정되고 사용과정에서 가치가 점차 감소함.
- AI는 산업 제품에 지능을 부여하여, 제품이 단순히 수동적으로 명령을 실행하는 '도구'에서 벗어나, 환경을 인식하고 스스로 의사 결정을 내리며 지속적으로 학습하고 진화하는 '지능형 에이전트'로 진화시킴.
- 제품은 더 이상 단순한 하드웨어의 집합이 아니라, '하드웨어 + 소프트웨어 + 알고리즘 + 데이터'의 복합체이며, 그 핵심 가치는 스마트화 역량으로 이러한 새로운 형태의 제품은 사용과정에서 지속적으로 데이터를 수집하고, 성능을 최적화하며, 나아가 새로운 기능을 추가하고 업그레이드함으로써 지속적인 가치 창출을 가능하게 함.
 - 테슬라(Tesla) 자동차는 AI 기반 자율주행 시스템을 통해 기존 전통 자동차의 운전 경험을 혁신했을 뿐만 아니라, OTA(Over-The-Air, 무선 소프트웨어 업데이트) 기술을 통해 지속적으로 소프트웨어를 업데이트함으로써 차량 기능을 끊임없이 발전시키며, 이를 통해 판매된 차량이 사용 기간 동안 점점 더 '스마트'해짐.
 - 아울러 테슬라는 완전 자율주행 택시인 CyberCab과 자율주행 버스인 Robovan을 공개하며, 자율주행 시스템을 지속적으로 발전시켜 주행 데이터가 10억 km를 초과(CyberCab은 2026년에 생산을 시작해 2027년에 대규모 양산을 실현할 예정), 이러한 혁신은 AI가 주도하는 자동차 산업의 '제2의 백 년 혁명'을 예고함.

□ AI를 통한 제조업 패러다임 전환: 비즈니스 모델

- 산업 기업의 핵심은 물리적 제품을 제조 판매하는 것이며, 제품이 인도되는 순간 가치 이전이 완료됨.
- AI 기술이 창출하는 'AI 네이티브' 신산업을 가치 창출의 중심이 하드웨어 자체에서 데이터와 알고리즘이 구동하는 스마트 서비스로 이동하고 있으며, '스마트 제품'은 더 이상 거래의 종착점이 아니라, 지속적인 서비스와 가치 창출이 시작되는 출발점임.
 - 예를 들어, 제조업체는 더 이상 단순히 공작기계 한 대를 판매하는 데 그치지 않고, '성과 기반 과금(Pay-per-Performance)' 방식의 가공 서비스나 '설비의 무중단 운영'을 위한 예지 보전 서비스를 제공하는 방향으로 변화하고 있음.
- 산업 가치 창출의 방식이 근본적으로 변화하고 있으며, 기존에는 하드웨어 판매에 의존하던 '일회성' 수익 모델이 중심이었으나, 앞으로는 데이터와 서비스를 기반으로 '지속적' 가치 성장을 실현하는 새로운 비즈니스 모델로 전환되고 있음.

2. AI를 활용한 제조업 혁신 추진 방향

□ AI 기반 제조업 혁신의 전체 프레임워크

- 2026년 1월에 중국 정부가 발표한 'AI+제조' 특별 행동의 추진체계는 전반적으로 ① AI 기반 확보, ② AI를 활용한 제품 혁신 및 고가치 AI 활용 시나리오 확대, ③ AI 핵심 주체 육성, ④ AI 생태계 확대·국제협

력 강화·AI 안전 확보·지원 강화 등으로 나뉘어 볼 수 있음.

- (AI 기반 확보) AI 연산 인프라 확충, 고수준의 산업 모델 개발, AI 모델-산업 데이터 융합(모수공진, 模數共振) 강화 등 혁신 인프라 구축을 통해 AI 활용 핵심 기반을 강화함.
- (AI를 활용한 제품 혁신) △ 산업 장비, 의료 장비, 항공 장비, 선박, 저고도 장비, 스마트 커넥티드카 등 스마트 장비 고도화, △ AI PC, 스마트 홈, 웨어러블 기기, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 휴머노이드 등 스마트 단말기 업그레이드 가속화, △ 산업용 에이전트, 에이전트 프로토콜, 에이전트 앱스토어, 에이전트 인터넷, AI+소프트웨어 등 AI 에이전트 신산업 구축 등 제품 혁신을 통해 스마트 신제품 및 신산업 구축을 강화함.
- (고가치 AI 활용 시나리오 확대) △ 원자재, 장비 제조, 소비재, 전자정보, 소프트웨어 및 정보기술 서비스 등 제조업 중점 분야의 AI 활용 확산 가속화, △ R&D 설계, 파일럿 테스트, 생산 제조, 마케팅 서비스, 운영관리 등 전 과정의 전환 및 고도화 가속화, △ 선도기업 및 중앙·국유기업의 선도적 시범 적용, 중소기업의 디지털화 및 스마트화 개조 등 중점 기업의 AI 활용 수준 제고, △ 국가 자주혁신시범구, 첨단기술개발구, 경제기술개발구 등에서 대규모 AI 기술 실현 및 첨단제조 클러스터, 디지털 산업 클러스터의 스마트화 전환과 고도화 추진 등 중점 지역의 AI 확산 및 활용 확대, △ AI+산업 인터넷, AI+녹색 제조, 안전 특화 대형 AI 모델, AI 에이전트 등 중점 분야의 스마트화 추진 등 제조업에 대한 AI 지능 부여 및 고도화를 통해 고가치 AI 활용 시나리오의 확대 및 확산을 강화함.
- (AI 생태계 확대) △ 표준 선도 강화, △ 오픈소스 개방, △ 인재 유치 및 육성 강화 등을 통한 자원배치 최적화로 산업 생태계를 강화함.
- (국제협력 강화) △ 산업협력 지원, △ 국제협력 플랫폼 구축 등을 통해 국제협력에서의 새로운 경쟁우위를 확보함.
- (AI 안전 확보) △ 안전 보장 역량 강화, △ 안전 거버넌스 체계 마련 등 AI 활용 지원을 위한 보안·안전 체계를 구축함.
- (지원 강화) △ 자금지원, △ 시범 행동, △ 모니터링 분석, △ 응용 평가 등 정책 지원을 통해 기반을 강화함.

□ 혁신 인프라 구축 : AI 활용 핵심 기반 강화---AI 연산 인프라 확충

- 스마트 연산력은 대형 모델의 지속적인 성능 향상을 지원하는 '엔진'으로, '폭발적'으로 증가하고 있음.
- 엔비디아 CEO 젠슨 황은 향후 10년 동안 연산 성능이 매년 2~3배씩 향상되고, AI 연산 클러스터 규모는 100만 개 GPU 규모로 확대될 것으로 전망함.
- 화웨이는 2035년까지 사회 전체 연산력 규모가 10만 배 증가할 것이며, 강력한 연산력을 전기나 수도물처럼 누구나 보편적으로 사용할 수 있게 될 것으로 전망함.
- 글로벌 시장에서 미국, 유럽, 아랍에미리트는 각각 4년 내 5,000억 달러, 1,090억 유로, 5GW의 총용량의 '스타 게이트' 계획을 발표하고, 우주 연산력 분야가 새로운 유망 분야로 부상함.
- SpaceX는 100만 개 태양광 위성 발사를 신청하고 엔비디아는 스타 클라우드를 통해 H100 GPU를 탑재한 위성을 궤도에 진입시키는데 성공했으며, 구글은 '프로젝트 선캐처'를 시작함.
- 중국은 적정 수준의 선제적 투자를 통해 신형 인프라를 구축하고 차세대 통신망과 연산력 네트워크 계획 및 건설을 강화할 예정임.
- 더블 기가(双千兆) 네트워크를 더블 10기가 네트워크(双万兆)로 고도화시킬 예정임.
- 다층적 연산 인프라 시스템 구축에 박차를 가할 것임.
- 저고도 정보 인프라, 위성 인터넷 등 신형 네트워크 인프라를 적극 구축하여 우주-공중-지상 통합형 정보 네트워크를 구축할 예정임.

- 아울러 중국은 연산력 연동 이니셔티브를 추진함.
 - 인프라 연결 측면에서 차세대 고성능 전송 프로토콜을 보급하고, 연산력 노드 간 네트워크 상호 연결 수준을 제고시킴.
 - 자원 공동 활용 측면에서 국가, 지역, 산업별 연산력 상호 연결 플랫폼을 구축하여, 전국 주요 연산력 기업의 공공 연산자원을 상호 연결함.
 - 업무 상호 연결 측면에서 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크 등 다양한 자원의 서비스 연계를 촉진하여, 주체, 아키텍처, 지역을 초월한 연산력 수요-공급 조정을 실현함.

□ 혁신 인프라 구축 : AI 활용 핵심 기반 강화---고도화된 산업 특화 모델 개발

- AI 기술이 빠르게 발전하면서, 대형 AI 모델의 성능이 크게 향상되고 멀티모달 융합, 장기 기억, 강력한 논리 추론, 시공간 물리 인지 등 새로운 기술 패러다임이 빠르게 혁신됨.
 - 글로벌 유명 독립 AI 벤치마크 기관인 Artificial Analysis의 분석에 따르면, 현재 최고 수준의 대형 AI 모델의 성능 점수는 2024년 말 최고 모델의 1.7배, 2023년 말의 3.9배에 달함.
 - SWE-bench 프로그래밍 테스트에서 AI 시스템의 문제 해결 능력이 2023년 전체 문제의 단 4.4%만 해결하던 수준에서 2025년 74.4%로 크게 상승함.
 - 월드모델(World Model) 연구도 활발히 진행되고 있으며, World Labs는 단일 이미지로부터 3D 공간을 생성할 수 있는 실시간 생성형 월드 모델 RTFM을 출시하고 OpenAI는 Sora2를 공개하며, 현실 세계의 규칙을 이해하고 시뮬레이션하는 능력을 선보임.
- △ '클라우드-엣지-단말' 모델 시스템 발전, △ 모델의 범용화 역량 지속적으로 강화 등을 통해 중점 산업의 대형 모델 육성(파일럿테스트 기지)
- △ 대·소형 모델의 협력 혁신 장려, △ 모델의 경량화 확산 추진 등을 통해 산업 세분 분야 시나리오 모델 구축
- △ 모델의 공공서비스 플랫폼 구축, △ 평가 테스트 기준 확립 및 권위 있는 순위 발표 등을 통해 공공서비스 및 평가 테스트 시스템 구축
- 대형 모델(클라우드)는 AI의 대뇌 역할을 하고 소형 모델(엣지/단말)은 고효율적인 실행 주체로 볼 수 있음.
 - 대형 모델은 방대한 데이터 학습, 복잡한 지식 습득 및 전체의사 결정을 담당(예: 시장 분석, 공급망 최적화 등)
 - 엣지/단말 AI는 실시간 데이터 처리, 특정 작업 수행 및 신속 대응(예: 예측 정비, 품질 검사 등)
- 허베이철강그룹(河钢集团)은 '대형 모델+소형 모델' 협력 기반으로 철강산업 쏠 분야에 'WeShyper'라는 에이전트 시스템을 구축해 전체적인 전략부터 현장 실행까지 아우르는 스마트 의사 결정을 구현함.
 - 클라우드 대형 모델 : 전반적 생산계획 최적화 및 공정 간 동적 스케줄링
 - 엣지-단말 소형 모델 : '원클릭제강(一键制钢)', '스마트화 품질 검사' 등 애플리케이션 적용
 - 효과: △ 생산 일정 수립 시간 30% 단축 및 정시 납품률 100%, △ 전로 제강 적중률 90% 이상 및 제련공정 주기 3분 단축, △ 종합 에너지 소비 3% 이상 절감

□ 혁신 인프라 구축 : AI 활용 핵심 기반 강화---AI 모델-산업데이터 융합(模数共振) 강화

- 확산 가치가 높고 기술적 실현 가능성이 뛰어난 AI 활용 시나리오를 발굴·확산하고, 산업·정보화 분야의 기술 메커니즘을 반영한 산업 모델, 특화 모델 및 AI 에이전트 개발을 추진함.

- 산업별 범용·전문 지식을 담은 고품질 데이터셋을 구축하고, 공동 연구 컨소시엄을 육성하며, 인재·표준 등 산업 지원 생태계를 최적화함.
 - 산업별 범용 데이터셋은 산업별 모델 구축에 사용되며, 특정 분야에 기초 지식과 범용 솔루션을 제공함.
 - 산업별 전문 데이터셋은 특화 모델과 특화 AI 에이전트 훈련에 사용되며, 특정 산업의 심층적 요구와 전문 시나리오에 대응함.
 - 평가 데이터셋은 AI 모델 역량 평가체계 구축에 사용되며, 모델의 성능, 정확성 및 신뢰성에 대해 표준화된 평가를 수행함.
 - ‘AI 모델-산업 데이터 융합’ 공간을 마련하여 ① 다양한 주체 간 데이터 집적과 AI 모델 학습을 지원할 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 인프라를 구축하고, ② △ 다양한 주체 간 데이터 협력, △ 모델 공동 구축, △ 책임 분담, △ 보안 보장이 가능한 관리 체계를 마련하며, ③ △ 주체 간 데이터의 신뢰성 있는 연계, △ 모델 연합 학습, △ 안전하고 규범적인 AI 활용 역량을 확보함.
- 철강업, 석유화학 산업, 비철금속 산업, 자동차 산업, 공작기계, 조선업 등 다양한 산업에서 AI 모델-산업 데이터 융합 혁신 시스템 구축 예정임.

□ AI 기반 고도화---고부가가치 AI 활용 시나리오의 확대·보급

- 산업 적용 시나리오(场景)는 AI 기술이 제조업에 구현되는 출발점으로, 중국은 세계에서 가장 완비된 산업 체계와 가장 풍부한 제조 응용 시나리오를 보유함.
- 2025년, 중국 공업정보화부 등 6개 부처는 전국 최초의 '선도급 스마트 공장' 15곳을 선정하여 해당 공장 전체 업무 현장의 70% 이상에 AI 기술을 적용함.
 - 웨이차이동력(潍柴动力股份有限公司)은 디지털화·스마트화·정밀화(Lean 생산) 기반의 첨단 엔진 스마트 공장을 건설함.
 - 칭다오 하이얼중앙에어컨(青岛海尔中央空调有限公司)은 중앙 냉방全过程에 걸쳐 맞춤형 서비스와 스마트 통합을 실현한 스마트 공장을 건설함.
- AI 적용 시나리오 확산의 '공급-수요 갭'
 - 제조기업은 현장 수요를 가지고 있으나, AI를 '어떻게 활용해야 하는지 모르고, 도입을 주저하며, 비용 부담으로 활용하지 못하는' 문제가 존재함.
 - AI 기업은 기술을 보유하고 있으나, 산업 공정 원리와 제조 메커니즘에 대한 이해 부족으로 핵심 공정에 진입하지 못하고 주변 영역에서만 머무르고 있음.
- 중국 정부는 각 산업별 특성·기술성숙도·디지털화 수준 등 여건을 종합적으로 고려해, 업종별 'AI+제조'의 응용 청사진 및 전환 로드맵을 수립하고, 우수·모범 솔루션과 성공 사례의 확산·보급을 가속화하여 제조업의 스마트화·녹색화·융합화 발전을 촉진함.
- 아울러 정책 배치를 통해 △ 중점 산업의 AI 활용 확산 가속화, △ 업무全过程의 전환·고도화 가속화, △ 중점 기업의 AI 활용 수준 제고, △ 중점 지역의 AI 확산·활용 확대, △ 중점 분야의 스마트화 추진 등에 박차를 가함.

□ 제품 혁신: 스마트 신제품 및 신산업 구축

- 제품은 AI가 가치를 창출하는 핵심 매개체이며, AI의 역량은 제품을 통해 생산성으로 전환됨.
- 중국의 스마트 제품은 '폭발적 성장기'에 진입함.
 - 소비 측면에서 AI 스마트폰, AI PC, AI 안경 등 단말 제품이 빠르게 보급되면서 2025년 3분기까지 스마트안경 시장 출하량은 178만 개 초과, 이 중 약 80%가 AI 안경임.
 - 산업 측면에서 스마트 장비가 생산 현장에 빠르게 배치되며, 장비 제조가 꾸준히 성장하면서 2025년 중국의 규모 이상 산업용 로봇 생산량은 77만 대 초과, 서비스 로봇 생산량은 1,800만 대 초과함.
- 중국 정부는 다양한 정책 배치를 통해 △ 스마트 장비 고도화, △ 스마트 단말기 업그레이드 가속화, △ AI 에이전트 신산업 구축 등에 박차를 가함.
 - 산업용 공작기계, 산업용 로봇 등 각종 산업 장비에 AI 에이전트 탑재를 가속화하고, 차세대 AI 수치 제어 (CNC) 시스템을 개발함.
 - 수술 로봇, 스마트 진단 시스템 등을 적극 개발하여 스마트 의료 장비의 제품 혁신 및 임상 적용·보급을 가속화함.
 - AI 기술을 대형 항공기, 선박 등 주요 중장비의 R&D·제조·운영에 접목하고, 드론 등 스마트 저고도 장비 발전을 추진함.
 - 자율주행 기능을 탑재한 스마트 커넥티드카(ICV) 테스트 및 안전 평가를 실시하고, 제품 인증 및 도로 주행 시범 적용을 단계적으로 추진함.

□ 제품 혁신: 스마트 단말기 업그레이드 가속화

- 글로벌 스마트 단말기는 본격적인 규모화 성장 단계에 진입하였으며, 2025년 글로벌 휴머노이드 로봇 시장은 대량 상용화를 시작함.
 - IDC 데이터에 따르면, 2025년 연간 글로벌 휴머노이드 로봇 출하량은 약 1만 8천 대(전년 대비 약 508% 증가)에 달했으며, 매출액은 약 4억 4천만 달러로 집계됨.
- 2025년은 옛지 AI 단말기가 본격적으로 대규모 확산되는 원년으로 AI 스마트폰, AI PC, AI 안경 등 신제품이 잇따라 출시되면서, 제품군이 단일 제품 중심에서 다양한 제품군으로 확대되는 추세를 보임.
 - 2025년 3분기 글로벌 스마트안경 시장 출하량은 429만 6천 대에 달해 전년 대비 74.1% 증가함.
- 옛지 AI 모델, 어플리케이션 개발 툴체인 등 핵심 기술 혁신을 지원하고, 스마트폰, 컴퓨터, 태블릿, 스마트홈 등 AI 단말 산업을 육성함.
- 산업 순찰, 원격 의료 등 중점 시나리오에 집중하여 증강현실/가상현실(AR/VR) 웨어러블 기기, 뇌-컴퓨터 인터페이스 등 신형 단말의 산업화·상용화 가속화함.
- 체화 지능 제품 혁신을 추진하고, 휴머노이드 로봇 파일럿 테스트기지 및 훈련장을 건설하며, 휴머노이드 로봇의 선도 생산라인을 구축하여 대표적인 제조 현장에 우선적으로 적용함.

□ 제품 혁신: AI 에이전트 신산업 구축

- 글로벌 에이전트는 폭발적인 성장기에 진입함.
- AI 에이전트는 차세대 로봇 산업이 될 가능성이 높고, 수조 달러 규모의 기회를 내재하고 있으며, 미래 모든 기업의 IT 부서가 에이전트의 '인사부(HR)' 역할을 하게 될 전망이다.

- AI 에이전트 시장 규모는 2024년 51억 달러에서 2030년 471억 달러로 성장할 전망이며, 연평균 복합성장률 (CAGR)은 44.8% 달성 예정임.
- △ 산업용 AI 에이전트업무 계획 수립 및 다중 에이전트 협업 등 핵심 기술 개발을 추진하고, △ 산업 메커니즘과 에이전트 의사 결정 모델의 융합 및 에이전트와 산업시스템 간의 상호작용·호환성을 강화하며, △ 에이전트의 클라우드 기반 배포를 추진함.
- 개방형 협력 구조의 에이전트 프로토콜과 인터페이스를 개발하여 에이전트 간의 상호 연결성, 상호 운용성, 협업 효율을 향상시킴.
- △ 에이전트 애플리케이션 스토어의 구축과 운영을 지원하고, △ 산업용 AI 에이전트의 대표 활용 사례를 선정·확산하며, △ 기업용 응용 가이드를 발간하여 에이전트의 규모화와 상용화를 가속화함.
- △ 에이전트 분류·등급 관리 시스템을 구축하고, △ 에이전트 인터넷 아키텍처를 검토하며, △ 에이전트 등록·검색, 신원 인증, 접속 관리 체계를 모색하여 신산업의 건전한 발전 유도
- △ 기존 소프트웨어 제품과 서비스의 업그레이드를 가속화하고, △ AI와 산업 소프트웨어의 심층 융합을 추진하여 설계 및 생산 효율을 향상시킴.

3. AI 기반 제조업 혁신을 위한 한·중 협력 제안

□ 양국 협력의 기본 방향

- 한중 양국은 제조업과 AI 산업의 상호 보완 우위를 기반으로, △ 양국의 산업 고도화 수요를 연계하고, △ 기술을 공동 연구하며, △ 시범 시나리오를 공동 창출해야 함.
- 아울러 △ AI 생태계를 공동 육성하고, △ 표준 상호 인증을 위주로 실질적 협력을 심화하며, △ AI 기반 제조업 지원 혁신 시스템을 공동 구축해 호혜 상생의 협력 발전을 추진해야 함.

□ 한중 공동 혁신 시스템 구축

- 양국 공동 중점 산업 분야에 집중하여 산업 특화 대형 AI 모델을 공동 구축
- 동북아 체화 지능 혁신 협력 컨소시엄 등 플랫폼을 활용하여 체화 지능 및 산업용 로봇의 공동 연구개발 추진
- 산업용 대형 모델 평가 기준, AI 안전 거버넌스 등 분야에서의 표준 상호 인증을 추진하여 기업의 해외 적용 과정에서 발생하는 기술 장벽 완화

□ 중점 산업 역량 강화 협력 심화

- 중점 산업 위주로 대표적인 시나리오를 공동 발굴하고, 검증된 솔루션의 보급·확대를 추진함.
- 글로벌 시장을 겨냥한 스마트 제조 통합 솔루션을 공동 개발하고 제3국 시장을 공동 개척함.

□ 협력 생태계 최적화

- 양국 대학 및 연구기관을 기반으로 한중 AI+제조 공동 인재 양성 체계를 구축하고, 연구인력 교류 및 핵심 기술 인력 상호 파견 추진
- 양국 AI 오픈소스 커뮤니티와 개발자 생태계 간 연계를 강화하고, 오픈소스 모델, 데이터셋, 개발 툴체인을 공유하며, 개발자 컨퍼런스 및 기술 세미나 공동 개최
- 딥페이크 탐지, 산업 모델 알고리즘 보안 방어 등 핵심 기술을 공동 연구하며, AI 안전 거버넌스 국제 표준 제정을 공동으로 추진

질의응답(Q&A):

Q 1. 중국의 대형 모델은 계속해서 오픈소스 방식을 사용할 것인가? 앞으로 AI나 데이터 등이 전략적 자산으로 부상함에 따라 미국 같은 폐쇄형 방식으로 바뀌지는 않을 것인지? 한중 협력 관련해서 3개 포인트(체화 지능 및 로봇, AI+제조 및 산업용 소프트웨어, 공동 해외 진출)를 언급하셨는데 우선 순위는 어떻게 되는지 궁금함.

A 1. 중국의 대형 모델은 앞으로도 오픈소스가 주요 방향이 될 가능성이 높다고 생각함. 특히 중국은 오픈소스 펀드를 창립하고 오픈소스 생태계를 적극적으로 구축하고 있음. 한중 간 협력 포인트로 뽑은 3개 포인트의 관계는 우선 순위가 아니라 병행 관계로 볼 수 있음. 특히 현재 중국의 AI 산업에서 체화 지능이 핫한 분야로 부상하면서 중국 관련 기업은 해외 진출을 적극 추진 중인데 한중 양국은 이러한 배경에서 공동 해외 진출 등 협력을 추진할 수 있음.

Q 2. 중국 정부에서 '모수공진'(AI 모델과 산업데이터의 융합, 模数共振) 정책을 출시하면서 제조업 분야별로 AI-모델-데이터 간의 선순환을 추진하고 있음. 고품질 데이터는 기업의 비밀이자 중요한 자산으로 많은 기업은 데이터 공개를 원하지 않는 상황임. 이는 향후 한중 간 AI 협력 과정에서도 중요한 문제로 부상할 것으로 예상됨. 이와 관련해서 중국 정부는 기업으로부터 어떻게 데이터를 받는가?

A 2. '모수공진'은 중국 정부가 AI 산업 발전을 위한 '국가 최상위급 AI 전략(顶层设计)'으로 볼 수 있음. 산업 데이터 수집을 위해 중국 정부는 국가 데이터국을 설립하여 전문적으로 데이터를 수집 및 관리함. 아울러 산업 데이터와 관련해서 중국 공업신식화부에서 혁신 컨소시엄을 구축해 산업별로 선도기업이 참여하도록 하고, 해당 기업의 데이터를 공유하도록 유도함. 하지만 이러한 과정에서 데이터는 같이 공동으로 사용할 수 있으나 데이터 소유권은 기업 자체에 속하도록 확보해야 함.

Q 3. AI 에이전트는 방대한 자료를 기반으로 단기 내에 연구보고서를 작성할 수 있다고 말씀하셨는데, 병원이나 중요한 연구기관에서 AI를 통해 생성된 보고서에 대한 신뢰도는 어떤가? AI 생성 결과를 그대로 쓸 수 있는가? 보고서 검증받기 전에 오류가 발생하지 않을 것이라고 어떻게 확신하고 사용할 수 있는지에 대해 어떤 견해를 가지고 있는가?

A 3. 우선 개인적으로 AI 에이전트 이용자 입장에서 말씀드리자면, AI를 활용한 소감이 단계별로 각각 다른 변화를 가짐. 처음으로 AI 에이전트를 사용했을 때 AI가 신(神)처럼 느껴지고 모든 것을 다 해줄 수 있는 생각이 들었으나 사용횟수가 늘어남에 따라 AI가 예상만큼 스마트하지 못하다고 느껴짐. 그 후 나만의 노하우와 스킬 등을 통해 AI를 지속적으로 학습시킴에 따라 AI 에이전트에 대한 만족도가 또다시 높아짐. 개인적으로 볼 때, AI 에이전트 생성 결과는 모델만의 문제일 뿐만 아니라 사용과정에서 어떻게 학습시키냐가 중요함. 즉 모델도 중요하지만, 데이터와 지식베이스, 이용자의 노하우와 스킬 등도 아주 중요함. 특히

이용자가 자기의 노하우와 스킬을 AI 에이전트에 잘 접목시키면, AI를 통해 생성된 결과물의 신뢰도도 높아지게 될 것임. 앞으로 단일 모델보다는 멀티모달을 많이 사용하게 될 것으로 예상됨. AI 에이전트별로 각자의 장단점이 있는데, 여러 모델을 통합적으로 활용할 경우 신뢰도를 더 높일 수 있을 것임. 아울러 기술적인 측면에서 중국 정부는 AI 보안 거버넌스를 강화하고 모델의 안전성 향상에 노력을 기울이고 있음. 특히 AI 모델은 산업 데이터가 많이 축적되고 산업 메커니즘과 연결되면서 산업 전체에 범용 가능해지고 정확도를 높일 수 있음. 지식베이스 관련해서도 고품질의 데이터가 점점 많이 증가하고 있는 추세임. 또한 AI 모델 사용 시 입력하는 키워드에 대한 제약 범위를 정하고 AI 생성 결과에 대한 반박 등 다양한 방법을 통해 모델 성능과 신뢰도를 지속적으로 향상시킬 수 있음. 그리고 가장 중요한 것은 아무리 AI를 활용한다고 해도 결국 사람의 역할을 소홀히 해서는 안 됨. 사람 중심의 업무 분해 및 배포, 결과물 심사 등 절차를 거쳐야 함. 아울러 정책적 측면에서 중국 중앙인터넷안전·정보화위원회판공실(中央网络安全和信息化委员会办公室)은 19개 산업 응용 시나리오별 AI 보안과 혁신 시스템 관련 정책을 제정함.

Q 4. AI의 산업 현장 적용 관련해서 AI 기업은 생산 현장에 들어가기를 희망하나, 생산기업은 AI 도입에 주저하는 모습을 보인다고 하셨는데, 만약 AI 기업이 산업 메커니즘을 파악해서 현장에 들어가 솔루션이나 시나리오 적용 기술을 개발하게 된다면, 앞으로 생산기업의 주도권이 AI 기업으로 이전되지 않을까? 그렇게 될 경우 생산기업의 경쟁력이 약화될 우려도 있는데 이에 대해 어떻게 생각하는가?

A 4. 지금 중국 AI의 산업 적용 현황을 살펴보면, 공급 측면에서 산업 현장 적용 시나리오가 부족하고 수요 측면에서는 기술이 부족함. 이러한 상황에서 중국은 산업 적용 범용 모델을 개발하고, 산업 모델에 대한 학습을 지속적으로 추진하고 데이터 범위를 확대하면서 AI+제조 현장을 육성하는데 힘을 모으고 있음. 이와 관련해서 수요측인 생산기업은 적극적으로 AI 기술을 적용한 현장을 구축할 수 있음. 미래 기술 기업은 과거의 소프트웨어 기업과는 달리 한, 두 개 기업이 독점적인 지위를 차지하는 것이 아니라 다양한 업체가 공동으로 AI 기술을 키워갈 것으로 전망됨. 즉 기존의 소프트웨어 기업뿐만 아니라 AI 기술을 잘 활용하는 개인, 그리고 수요측 기업 역시 소프트웨어 기업으로 탈바꿈할 수 있으며, AI 공급기업과 수요기업의 호혜 상생의 발전을 도모할 수 있음. 아울러 데이터를 AI 기업에게 제공하는 것이 아니라 모델 학습용으로 사용권을 주는 것이며, 이와 관련된 데이터에 대한 재산권은 공유하는 등 정책적 기반 역시 모색 중임. 참고로 중국기업의 현황에 대해 말씀드리면, 중국의 대다수 전정특신 기업(专精特新, 전문화·정밀화·특색화·혁신화 위주의 강소·중견기업) 창시자는 1980년대, 1990년대 출생자로서 새로운 지식을 쉽게 받아들이고 AI를 통한 워크플로우 개선 및 AI 적용 시나리오 개발 등에 대해 긍정적인 입장을 보임. AI 기술이 발전하면서 AI 기업이 세계를 주도하는 것이 아니라 AI를 통한 새로운 산업혁명이 시작되면서 신산업과 새로운 비즈니스 모델 및 새로운 직업이 나타나게 되고 기업은 새로운 기회를 맞이하게 될 것으로 예상됨.